

Sine Cosine Algorithm (SCA)

Una metaheurística basada en funciones trigonométricas

Jesús Muñoz Velasco

Metaheurísticas · Trabajo Final

Curso 2025–2026

Índice

- 1 Introducción
- 2 Fundamentos matemáticos
- 3 Exploración vs. explotación
- 4 Pseudocódigo
- 5 Ventajas, limitaciones y aplicaciones
- 6 Conclusiones

¿Qué es el SCA?

Origen

Propuesto por **Seyedali Mirjalili** en 2016
Knowledge-Based Systems, vol. 96, pp. 120–133

- Metaheurística **poblacional** basada en modelos matemáticos (*math-inspired*)
- Aprovecha las propiedades geométricas de **seno** y **coseno**
- Sin inspiración biológica ni física: pura matemática

Idea central

sin y cos oscilan periódicamente entre $[-1, 1]$

⇒ Si se **escalan** con $r_1 > 1$: exploración

⇒ Si $r_1 < 1$: explotación

Ventaja clave

El balance exploración/explotación emerge **automáticamente** del decaimiento de r_1

Ecuación de actualización

Regla de movimiento (dimensión j , iteración t)

$$X_j^{t+1} = \begin{cases} X_j^t + r_1 \cdot \sin(r_2) \cdot |r_3 P_j^t - X_j^t|, & r_4 < 0,5 \\ X_j^t + r_1 \cdot \cos(r_2) \cdot |r_3 P_j^t - X_j^t|, & r_4 \geq 0,5 \end{cases}$$

Factorizando con $\phi = r_1 \cdot f(r_2)$ y $|\Delta_j^t| = |r_3 P_j^t - X_j^t|$:

$$X_j^{t+1} = X_j^t + \phi \cdot |\Delta_j^t|$$

Param.	Rango	Rol
r_1	$[0, 2]$ decreciente	Amplitud : exploración vs. explotación
r_2	$[0, 2\pi]$ aleatorio	Dirección y signo del paso
r_3	$[0, 2]$ aleatorio	Peso estocástico de la distancia al destino
r_4	$[0, 1]$ aleatorio	Selección equiprobable sin/cos

¿Qué componente provoca qué?

Componentes de exploración

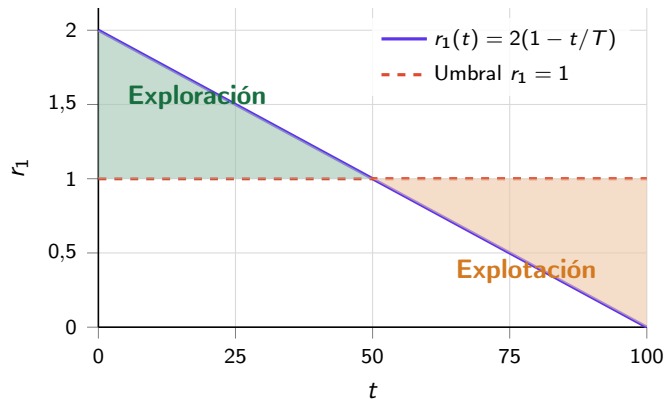
- $r_1 > 1$: amplifica el paso más allá del destino
- $r_3 > 1$: aleja el destino efectivo, agranda $|\Delta_j^t|$
- r_2 **uniforme** en $[0, 2\pi]$: cubre todas las direcciones, incluidas las de signo negativo ($f(r_2) < 0$)
- r_4 **aleatorio**: seno y coseno desfasados $\pi/2$, mejoran la isotropía

Componentes de explotación

- $r_1 < 1$: confina el paso al interior de $[X_j^t, P_j^t]$
- $r_3 < 1$: acerca el destino efectivo a X_j^t , reduce $|\Delta_j^t|$
- **Punto destino global** P_j^t : atractor común que concentra la población
- **Decaimiento de r_1** : garantiza convergencia progresiva

r_1 es el **único parámetro determinista**; el resto son aleatorios $\Rightarrow$ el balance es **estocástico pero dirigido**

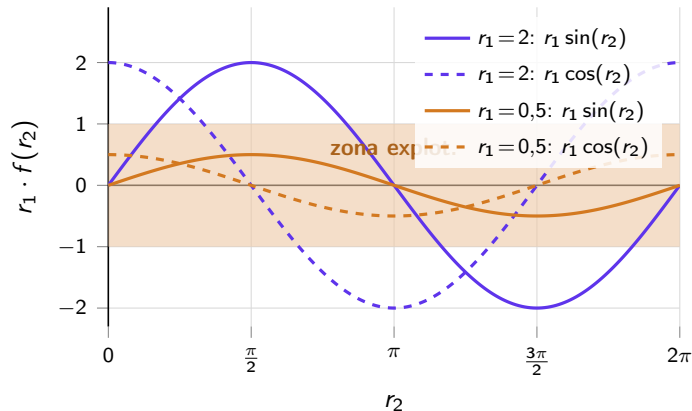
r_1 : el director del equilibrio



- $r_1(t) = 2\left(1 - \frac{t}{T}\right)$
- $r_1 \geq 1$: primeras $T/2$ iteraciones $\rightarrow$ exploración
- $r_1 < 1$: últimas $T/2$ iteraciones $\rightarrow$ explotación
- División **50/50** automática con $a = 2$

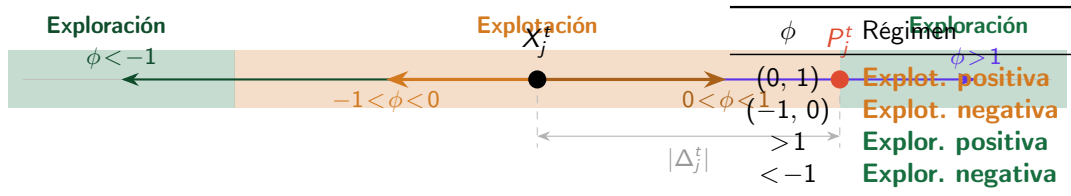
! El umbral real efectivo es $r_1^* = \pi/2 \approx 1,57$ porque $\mathbb{E}[|\phi|] = r_1 \cdot \frac{2}{\pi}$

r_2 : dirección y signo del movimiento



- $r_2 \in [0, 2\pi]$ determina el **signo de ϕ**
- $f(r_2) > 0$: movimiento *hacia* el destino
- $f(r_2) < 0$: movimiento *alejándose* del destino
- $r_1 = 2$ (azul): el factor sale de $[-1, 1]$
→ exploración frecuente
- $r_1 = 0,5$ (naranja): siempre dentro de $[-1, 1]$
→ explotación pura
- Sin y cos desfasados $\pi/2$

Cuatro regímenes de movimiento (1D)



- Simetría izq./der. $\Rightarrow$ **sin sesgo** de dirección
- Los 4 casos se dan por probabilidad en cada iteración
- La zona de explotación se *estrecha* con r_1

r_3 y r_4 : modulación secundaria del equilibrio

$r_3 \in [0, 2]$: distancia efectiva al destino

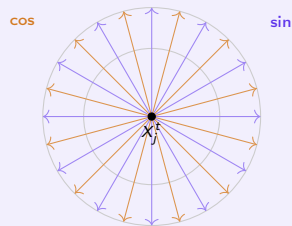
$$|\Delta_j^t| = |r_3 P_j^t - X_j^t|$$

- $r_3 > 1$: desplaza el destino *más lejos*, agranda $|\Delta_j^t|$
→ **efecto exploratorio secundario**
- $r_3 < 1$: acerca el destino a X_j^t , reduce $|\Delta_j^t|$
→ **efecto explotador secundario**
- $r_3 = 1$: distancia real sin modificar

Clave: introduce diversidad *incluso cuando*
 $r_1 < 1$

$r_4 \in [0, 1]$: selección sin/cos

- Probabilidad 1/2 para cada función
- sin y cos desfasadas $\pi/2$ rad
- Juntas cubren de forma más **uniforme** el círculo unitario

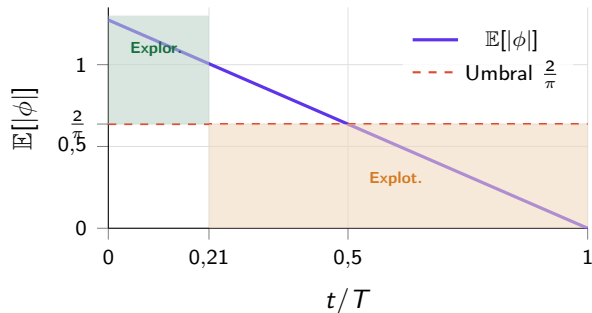


Análisis cuantitativo del equilibrio

Valor esperado del factor de movimiento

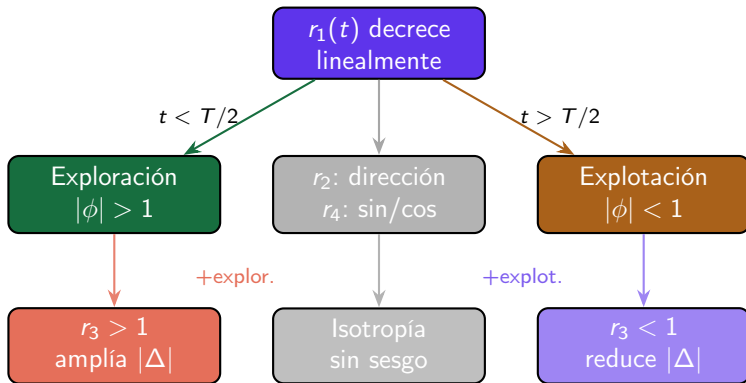
$$\mathbb{E}[|\phi|] = r_1 \cdot \mathbb{E}[|f(r_2)|] = r_1 \cdot \frac{2}{\pi}$$

El factor $\frac{2}{\pi} \approx 0,637$ reduce el umbral *efectivo*: la transición real ocurre en $r_1^* = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$, es decir, en $t^* \approx 0,21 T$



Parámetro	Efecto en equilibrio
$r_1 \rightarrow 0$	Explotación total
$r_1 = 1$	Umbral nominal
$r_1 = \pi/2$	Umbral <i>efectivo</i> real
$r_1 = a = 2$	Exploración máxima
$r_3 > 1$	+Exploración
$r_3 < 1$	+Explotación
r_2 unif.	Isotropía
r_1 unif.	Mejor cobertura

Síntesis: flujo del equilibrio exploración/explotación



Pseudocódigo del SCA

```
1  (* Parámetros: N (población), T (iteraciones máx.), a=2 *)
2  Inicializar población X = {X_1,...,X_N} en [lb, ub]^d
3  Evaluar f(X_i) para cada i;    P <- argmin f(X_i)
4
5  t <- 1
6  Mientras t <= T hacer
7      r1 <- a * (1 - t/T)          (* Ec. decaimiento *)
8      Para cada agente i = 1 hasta N hacer
9          Para cada dimensión j = 1 hasta d hacer
10             r2 <- U[0, 2*pi]; r3 <- U[0,2]; r4 <- U[0,1]
11             Si r4 < 0.5 entonces
12                 X_i[j] <- X_i[j] + r1*sin(r2)*|r3*P[j] - X_i[j]|
13             Si_no
14                 X_i[j] <- X_i[j] + r1*cos(r2)*|r3*P[j] - X_i[j]|
15             Fin Si
16             X_i[j] <- max(lb[j], min(ub[j], X_i[j]))
17         Fin Para
18         Si f(X_i) < f(P) entonces P <- X_i Fin Si
19     Fin Para;    t <- t + 1
20 Fin Mientras
21 Retornar P
```

Ventajas e inconvenientes

Ventajas

- Implementación simple: solo a , N , T
- Balance explor./explot. **automático**
- Convergencia competitiva frente a PSO, GA, GWO
- Bajo coste: $\mathcal{O}(N \cdot d)$
- Fácilmente hibridable (PSO, DE, ABC)

Inconvenientes

- Convergencia prematura en funciones multimodales
- Decaimiento lineal de r_1 : no se adapta al paisaje
- Baja diversidad en iteraciones avanzadas
- Escasa memoria colectiva (solo P_j^t compartido)
- Rendimiento pobre en espacios discretos sin adaptación

Cuándo funciona bien

- Problemas **continuos** de dimensión baja/media ($d \leq 100$)
- Funciones **unimodales** o con pocos óptimos locales

Aplicaciones reales

Ingeniería eléctrica

Flujo de potencia óptimo (OPF), ubicación de D-STATCOM, planificación hidrotérmica

Ingeniería mecánica

Perfiles aerodinámicos, sistemas de engranajes, detección de daños estructurales

Aprendizaje automático

Selección de características (SCA binario), ajuste de SVR y redes neuronales

Robótica y redes

Planificación de trayectorias (AUV), colocación de cámaras y sensores inalámbricos

Imagen médica

Umbralización multinivel en RM/TC, diagnóstico de cáncer de pulmón

Variantes destacadas

SCA-PSO, OBSCA, SCA caótico, MO-SCA, SCA binario, EBSCA

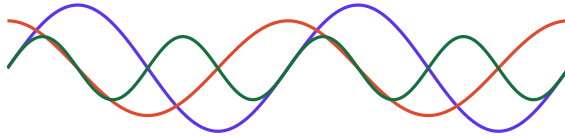
Conclusiones

- 1 El SCA es una metaheurística **matemáticamente elegante**: seno y coseno proporcionan exploración e isotropía de forma natural.
- 2 El parámetro r_1 es el **director del equilibrio**: su decaimiento lineal convierte la búsqueda en un proceso de **enfriamiento implícito**.
- 3 El umbral efectivo de transición es $r_1^* = \pi/2$, lo que implica que la explotación predomina antes de $t = T/2$ en términos probabilísticos.
- 4 r_3 actúa como modulador secundario: introduce diversidad **incluso en la fase de explotación**.
- 5 Sus principales limitaciones (convergencia prematura, escasa memoria colectiva) han motivado una familia rica de variantes híbridas desde 2016.
- 6 Como dicta el teorema *No Free Lunch*: es competitivo en funciones continuas suaves, pero no universalmente superior.

Sine Cosine Algorithm

Jesús Muñoz Velasco

Metaheurísticas · Curso 2025–2026



“SCA: A Sine Cosine Algorithm for solving optimization problems”

S. Mirjalili, Knowledge-Based Systems, 2016